

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

$$ax^2 + bx + c = 0$$



$$f(x)$$

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Facial & Habitual Tracking Core

시선추적 기반 수학 풀이 습관 진단 및 메타인지 강화 시스템

졸업프로젝트

FCTC 20231345 신윤서 / 20231347 이윤지

2026.03.27

— Contents

01	프로젝트 배경 및 목적
02	문제 정의
03	핵심 기능 및 실행 계획
04	예상 아웃풋
05	예상 시나리오
06	진행일정
07	향후 과제

시장 현황

종이교과서 사라지나...2025년부터 초중고 '디지털교과서' 쓴다

중앙일보 | 입력 2023.02.23 14:00 업데이트 2023.02.23 16:03

"학원 끊었더니 수학 성적 반토막"...'수포자' 만드는 교육과정 바꾼다

이보람 · 2026. 3. 22. 16:23

육진흥과장은 "수학은 인공지능(AI) 시대 기초학문으로 지속적 흥미와 관심을 유발하면서 학습부담을 완화할 수 있는 방법으로 수학 교육 내용과 방식을 전환할 때"라며 "기계적 수학 학습에서 탈피해 수학적 사고역량 기를 수 있는 수학교육 재구조화 연구를 올해 진행할 예정"이라고 설명했다. 이어 "연구 결과를 토대로 국가교육위원회에 교육과정 변경을 제안할 것"이라고 덧붙였다.

→초등 e교과서 도입 등 디지털 전환 가속화

→수포자 증가 이슈로 인한 수학교육 재구조화 추진

디지털 기반 교육혁신 추진 방안

디지털 교과서 도입

2023~2024년	- 디지털 교과서 개발 - 디바이스 보급-점검 - 디지털 선도학교 시범운영
2025년	- 대상: 초3·4, 중1, 고1·2·3 - 과목: 수학, 영어, 정보
2026년	- 대상: 초5·6, 중2 - 과목: 수학, 영어, 정보+α
2027년	- 대상: 중3 - 과목: 수학, 영어, 정보+α

※서책형 교과서와 병행하다 2028년 이후 전면 전환 검토



The JoongAng

문제 상황

- 초등 저연령 학생들은 풀이 과정보다 정답 여부에만 몰입
 - 성인과 달리 풀이 과정에서 어느 부분을 보완해야 할지 인지하지 못함
- ➡ 어디서 막히는지를 알려줌으로써 **풀이 습관을 인식하고 스스로 교정할 수 있는 능력**을 기를 수 있도록 돕고자 함

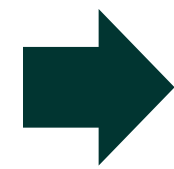
기존 기술의 한계

- 단순 ‘문제 풀이 대행’ 또는 ‘콘텐츠 추천’에 편중됨
- **지식 전달 중심**으로 나쁜 풀이 습관 교정 및 **메타인지 형성에는 취약함**

구분	관련 기술 (기사 내용)	우리 프로젝트
핵심 기술	온톨로지(개념 간 관계 모델링)	인지 편향 교정 및 습관 형성 알고리즘
주요 타겟	지식의 구멍이 있는 학생	나쁜 풀이 습관/착각이 있는 학생
해결 방식	맞춤형 로드맵 & 콘텐츠 추천	행동 유도(핵심어 표시)및 메타 인지 강화
강점	체계적인 지식 습득 효율성	고질적인 문제 풀이 오류 완치

— 목표

- 수학을 처음 접하는 초등학생의 잘못된 풀이 습관을 **조기에 진단**
- 풀이 과정상의 **인지적 오류를 교정**하여 올바른 학습 습관 형성 및 **메타 인지 강화**



수학을 처음 접하는 초등학생을 대상으로
좋은 습관을 통해 **수학적 사고 역량**을 기를 수 있도록 돕고자 함

문제정의

사용자 분석 : 주요 5가지 오답 패턴

패턴 유형	주요 특징	인지적 원인 (Pain Point)
(1) 문제 미독	지문을 읽지 않고 즉시 수식 작성	읽기 귀찮음, 정답 도출에만 조급함
(2) 관계어 누락	숫자만 추출하고 '남은', '모두' 등 간과	문해력 부족 및 숫자 중심 사고
(3) 표상 연결 실패	그림/도식은 오래 보나, 식으로 못 옮기지 못함	추상화 능력 부족 및 논리 단절
(4) 시선 정체 (인지적 정체)	특정 구간에서 시선이 멈추고 풀이 진행 중단	개념 미숙지로 인한 사고 병목
(5) 찍기	필수 정보 확인 없이 정답만 기입	인지적 회피 및 사고의 포기

문제정의

오답 패턴 별 자가 교정의 한계 (Pain Point)

패턴 유형	개인이 스스로 해결하기 어려운 이유 (핵심 Pain Point)
(1) 문제 미독 (2) 관계어 누락	[핵심어 파악 능력 부재] • 꼼꼼히 읽고 핵심어를 표시하는 습관이 필요함 • 그러나 학생 스스로 무엇이 중요한지 판단하기 어렵고 자가 점검이 번거로움
(3) 표상 연결 실패 (4) 시선 정체	[메타인지 오류 및 착각] • 그림을 식으로 옮기는 연습과 사고의 유연성이 필요함 • 그러나 채점 후 정답을 보면 '이미 안다'고 착각하여 스스로 약점 보완 기회 상실
(5) 찍기	[피드백 누락] • 우연히 정답을 맞힌 경우 아무런 피드백 없이 학습을 넘어감 • 잘못된 풀이 습관이 교정되지 않고 그대로 고착화될 확률 높음

문제정의

오답 패턴 별 진단 알고리즘

진단 방식 (대상 패턴)	탐지 알고리즘 및 판단 기준
① 핵심어 파악 실패 탐지 (대상: 문제 미독, 관계어 누락)	• [1] 숫자 집착형 탐지: 문제문 영역보다 숫자 영역(AOI)에 시선이 쏠리고 체류 시간이 길면 '읽기 생략' 및 '숫자 중심 사고'로 판정 • [2] 관계어 인식 확인: '남은', '차이' 등 핵심 관계어 영역에 시선이 닿지 않거나 머무는 시간이 극히 짧을 경우 '관계어 간과'로 분류
② LLM 기반 논리 대조 및 정체 탐지 (대상: 관계어 누락, 표상 연결 실패, 시선 정체, 찍기)	• [3] 논리 단절 탐지: 그림이나 도식은 충분히 응시했으나, 수식 영역으로의 시선 전이가 발생하지 않거나 오답을 낸 경우 • [4] 정체 탐지: 특정 텍스트나 기호에서 비정상적으로 긴 정체가 발생하고 다음 사고 단계로 이행되지 않는 경우 • [5] 찍기 탐지: 정답은 맞했으나, LLM이 제시한 필수 정보(관계어, 수치 등) 영역에 시선이 충분히 머물지 않은 경우
※ 사전 작업: LLM Ideal Path 생성 (LLM 기반 필수 확인 조건 및 '최적의 정보 탐색 경로' 도출)	

채택한 문제 유형

문장제 문제

2. 들이가 3L 200mL인 수조에 물을 가득 채운 뒤 들이가 400mL인 컵으로 물을 가득 채워 덜어냈습니다. 수조에 남은 물의 양은 얼마입니까? (단, 수조에서 흘린 물의 양은 생각하지 않습니다.)

식: _____

답: ()L ()mL

관찰 요소:
질문 문장 재확인 여부,
핵심 관계어 체류 시간,
숫자-텍스트 간 왕복 횟수

분수 비교 및 크기 판단 문제

$\frac{3}{5}, \frac{5}{6}, \frac{7}{9}$ 의 크기를 비교하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣고, ○ 안에 >, =, <를 알맞게 써넣으시오.

$(\frac{3}{5}, \frac{5}{6}) \rightarrow (\frac{\square}{30}, \frac{\square}{30}) \rightarrow \frac{3}{5} \bigcirc \frac{5}{6}$

$(\frac{5}{6}, \frac{7}{9}) \rightarrow (\frac{\square}{18}, \frac{\square}{18}) \rightarrow \frac{5}{6} \bigcirc \frac{7}{9}$

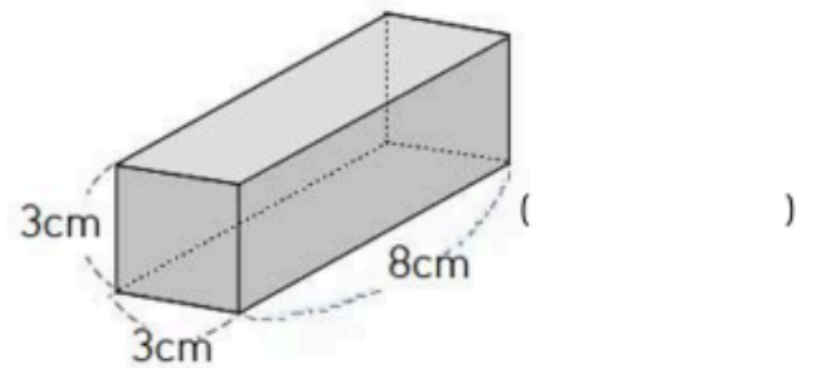
$(\frac{3}{5}, \frac{7}{9}) \rightarrow (\frac{\square}{45}, \frac{\square}{45}) \rightarrow \frac{3}{5} \bigcirc \frac{7}{9}$

⇒ □ > □ > □

관찰 요소:
분모와 분자 사이의 시선 이동 횟수,
시각적 분수 막대와
숫자 표기 간의 연결성

그림, 도식, 표 활용문제

13. 다음 직육면체의 가로, 세로, 높이를 각각 2배로 늘리면 부피는 몇배가 되나요?



관찰 요소:
그림 영역과 식 작성 영역 간의
시선 전이 패턴

산술 및 연산 단계 문제

- ① $8 + 7 + 5 =$
- ② $1 + 9 + 5 =$
- ③ $5 + 6 + 6 =$
- ④ $4 + 7 + 1 =$

관찰 요소:
연산자와 피연산자의
통합 응시 여부,
받아올림/내림 구간에서의
시선 정체

데이터셋

출처 : AIHub

데이터셋 구성

1. 데이터셋 구성

데이터명		교과 단계별 교과 데이터
데이터포맷		원시데이터 : PDF 원천데이터 : PNG 라벨링데이터 : JSON
데이터 출처		저작권 구매
데이터 통계	데이터 구축 규모	교육단계별 수학 교과 교육과정의 문제 데이터 20,319 세트
	데이터 분포	난이도별 분포 학교급/학년별 분포 문제 유형별 분포

2. 라벨링데이터 구성

구분	속성명	타입	필수 여부	설명	범위
1	raw_data_info	object	-	원시데이터 정보	
1-1	raw_data_name	String	Y	원시데이터 파일명	
1-2	date	String	Y	획득 일자	
1-3	publisher	String	Y	출판사	"교학사", "대교", "2차 저작"
1-4	publication year	String	Y	출판연도	
1-5	school	String	Y	학교급	"초등학교", "중학교", "고등학교"
1-6	grade	String	Y	학년	"1학년", "2학년", "3학년", "4학년", "5학년", "6학년"
1-7	semester	String	Y	학기	"1학기", "2학기" "공통"
1-8	subject	String	Y	과목	"수학", "공통수학1", "공통수학2", "기본수학1", "기본수학2"
1-9	revision year	String	Y	교육과정 개정연도	"2009", "2015", "2022"
2	source_data_info	object	-	원천데이터 정보	
2-1	source_data_name	String	Y	원천데이터 파일명	
2-2	2009 achievement standard	Array	N	2009 성취기준	
2-3	2015 achievement standard	Array	N	2015 성취기준	
2-4	2022 achievement standard	Array	Y	2022 성취기준	
2-5	level of difficulty	String	Y	난이도	"상", "중", "하"
2-6	types of problems	String	Y	문제유형	"주관식", "객관식"
3	learning_data_info	object	-	학습데이터 정보	
3-1	class_num	number	Y	격체 연번	
3-2	class_name	String	Y	격체 이름	"문항(텍스트)", "문항(이미지)", "정답(텍스트)", "정답(이미지)", "오답(텍스트)", "오답(이미지)", "해설(텍스트)", "해설(이미지)"
3-3	class_info_list	Array	Y	클래스 정보	
3-3-1	Type	string	Y	어노테이션 종류	"Polygon", "Bounding_Box"
3-3-2	Type_value	Array	Y	격체 좌표	[x,y,x,y]
3-3-3	text_description	String	Y	설명문 (클래스 내용 설명문)	

3. 데이터 예시

원천 데이터

226

두 실수 a, b 와 음의 실수 c 에 대하여 $a > b$ 가 성립할 때, 다음 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

$$\neg. a + c > b + c$$
$$\neg. a^2 > b^2$$
$$\therefore \frac{a}{c-1} < \frac{b}{c-1}$$

① $\neg$

② $\neg$

③ $\neg, \neg$

④ $\neg, \therefore$

⑤ $\neg, \neg, \therefore$

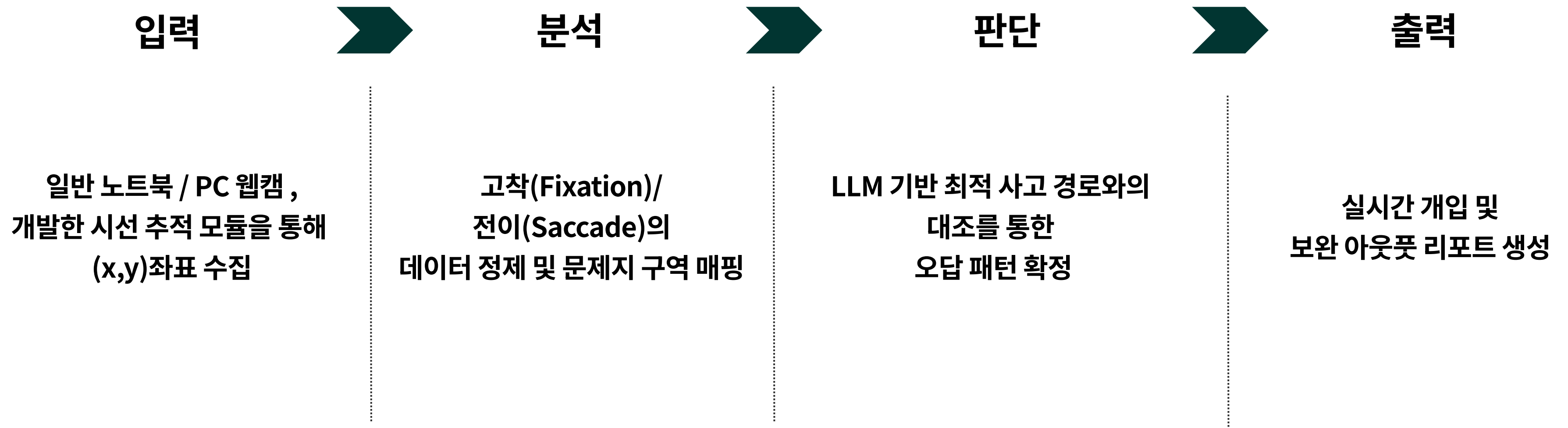
226

$\neg. a > b$ 이면 $a + c > b + c$ (참)
 $\neg. a = 1, b = -2$ 이면 $a > b$ 이지만 $a^2 < b^2$ (거짓)
 $\therefore c < 0$ 에서 $c - 1 < 0$ 이므로 $a > b$ 에서
$$\frac{a}{c-1} < \frac{b}{c-1}$$
 (참)
따라서 옳은 것은 $\neg, \therefore$ 이다.

④

제공되는 문제를 학생에게 테스트셋으로 제공하며, 동시에 LLM Fine-tuning 시 프롬프트 최적화 (문제별 '필수 확인 구간 및 순서' 추출)를 위한 정답(Ground Truth) 데이터로 활용

시스템 아키텍처



예상 시나리오



— 예상 아웃풋

- 풀이 습관 프로파일

[읽기 생략형 / 숫자 집착형 / 그림 의존형 / 정체형] 등 유형화

- 병목 구간 리포트

시선이 가장 오래 멈췄거나 놓쳤던 핵심/조건 자동 추출하여 리스트업

- 사고 경로 시각화

AI의 ‘정석 경로’와 학생의 ‘실제 시선 경로’를 대조하여 겹쳐 보여줌으로써 논리 오류 지점 추출

- 행동 처방

“질문 문장 끝까지 읽기“, “그림 먼저 보고 식으로 옮기기“, “관계어 표시하기“등 구체적이고 실천 가능한 교정 가이드 제안

진행 일정

기능구현	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
시선추적 sdk 일반 구현								
수학 중 문제 유형 선정(수학 : 문장제, 그림도표문제)								
노트북/PC 웹에서 시선추적 모듈 통합 테스트								
문제 풀이 유형 정의								
시선추적 후처리 알고리즘 구현								
풀이 유형에 대한 판단 기준 정의								
간단 프로토타입 제작 후 테스트								
웹내 지정된 콘텐츠 영역에 시선추적 모듈 통합								
LLM 프롬프트 기초 설계 및 수집된 시선 데이터와 연동 테스트								
LLM 기반 풀이 유형 진단 로직 구현								
맞춤형 피드백 리포트 시스템 및 UI 개발								
통합 시스템 실사용자 테스트 및 오류 수정								

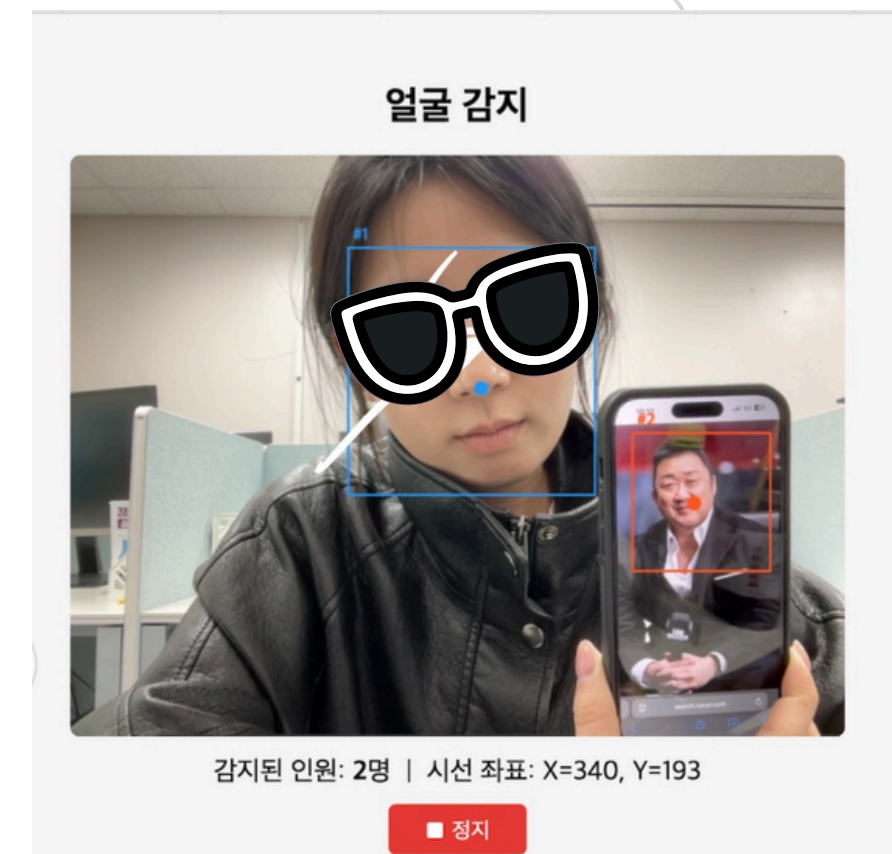
향후 과제

01 시선 추적 모듈 구현

카메라로 직접 입력받은 이미지로부터 화면 내 응시 좌표를 얻도록 구현하고자 한다.

어떤 방식으로 시선추적모듈 sdk가 구현이 가능한지 확인하는 단계로 입력받은 이미지를 처리하는 임의의 파이썬 api를 호출하는 방법이 가능한지 확인하였다.

이미지 내의 파악가능한 얼굴과 중심점 좌표를 표현하는 파이썬 api 서버와 이를 결합한 프론트엔드 웹 페이지 구현이다.



02 시선 흔들림 조정

시선 추적이 흔들리다보면 x,y좌표가 한 문장으로 안 읽힐 때가 존재,
x좌표에서만 학습 좌표를 뽑거나 큰 도약이 몇 번 있었는지를 포함해서 알고리즘 몇 개 구현해보고자 한다.

감사합니다